

Abstract

DeepLabv3+는 기존 DeepLabv3에 간단하면서도 효과적인 디코더 모듈을 추가하여 세그멘테이션 결과를 개선한 모델이다. 이 모델은 Atrous Spatial Pyramid Pooling과 디코더 모듈에 깊이 분리 가능한 컨볼루션을 적용하여 속도와 성능을 향상시켰다. PASCAL VOC 2012와 Cityscapes 데이터셋에서 각각 89.0%와 82.1%의 성능을 기록하며, 후처리 없이 좋은 성능을 보였다.

1. Introduction

2 L.-C Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam

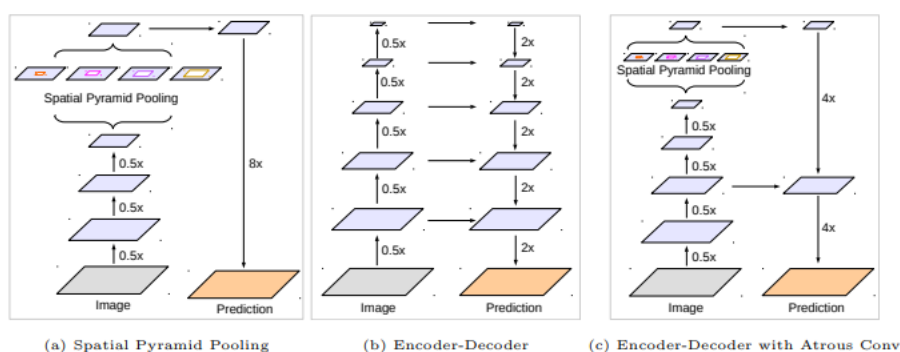


Fig. 1. We improve DeepLabv3, which employs the spatial pyramid pooling module (a), with the encoder-decoder structure (b). The proposed model, DeepLabv3+, contains rich semantic information from the encoder module, while the detailed object boundaries are recovered by the simple yet effective decoder module. The encoder module allows us to extract features at an arbitrary resolution by applying atrous convolution.

강력한 인코더 모듈로 DeepLabv3를 사용하고, 간단하면서도 효과적인 디코더 모듈을 사용하는 새로운 인코더-디코더 구조를 제안했다.

구조에서는 기존 인코더-디코더 모델에서는 불가능한, 정확도와 실행 시간을 트레이드오프할 수 있는 방식으로 아트러스 컨볼루션을 통해 추출된 인코더 특성의 해상도를 임의로 조절할 수 있다.

세그멘테이션 작업을 위해 Xception 모델을 채택하고, ASPP 모듈과 디코더 모듈에 깊이 분리 가능한 컨볼루션을 적용하여 더 빠르고 강력한 인코더-디코더 네트워크를 만들었

다.

제안된 모델은 PASCAL VOC 2012와 Cityscapes 데이터셋에서 새로운 최첨단 성능을 달성했다. 또한, 디자인 선택과 모델 변형에 대한 자세한 분석을 제공했다.

2. Related Work

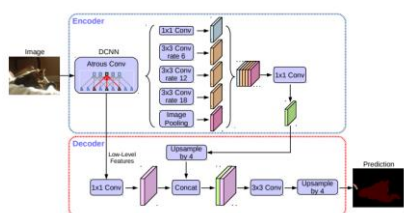


Fig. 2. Our proposed DeepLabv3+ extends DeepLabv3 by employing an encoder-decoder structure. The encoder module encodes multi-scale contextual information by applying atrous convolution at multiple scales, while the simple yet effective decoder module refines the segmentation results along object boundaries.

깊이 분리 가능한 컨볼루션(Depthwise Separable Convolution): 깊이 분리 가능한 컨볼루션 또는 그룹 컨볼루션은 계산 비용과 파라미터 수를 줄이면서 비슷한(혹은 약간 더 나은) 성능을 유지할 수 있는 강력한 연산이다. 이 연산은 최근 많은 신경망 설계에서 채택되었다. 특히, Xception 모델을 탐구하며, 이는 COCO 2017 탐지 챌린지 제출과 유사하며, 의미론적 세그멘테이션 작업에서 정확도와 속도 면에서 개선을 보였다.

3. Methods

Atrous convolution과 Depthwise separable convolution을 소개하고, DeepLabv3를 인코더 모듈로 사용한 후, 제안된 디코더 모듈과 성능 향상을 위한 수정된 Xception 모델을 설명한다.

3.1. Encoder-Decoder with Atrous Convolution

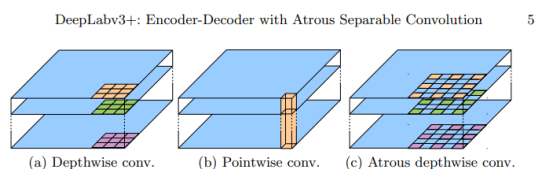


Fig. 3. 3×3 Depthwise separable convolution decomposes a standard convolution into (a) a depthwise convolution (applying a single filter for each input channel) and (b) a pointwise convolution (combining the outputs from depthwise convolution across channels). In this work, we explore *atrous separable convolution* where atrous convolution is adopted in the depthwise convolution, as shown in (c) with $rate = 2$.

Atrous convolution은 필터의 시야를 조정하여 다중 스케일 정보를 캡처하는 데 유용한 기법이다. Depthwise separable convolution은 계산 복잡도를 크게 줄여주며, Atrous

convolution을 결합한 atrous separable convolution은 성능을 유지하면서 효율성을 높인다. DeepLabv3는 Atrous convolution을 사용해 다양한 해상도의 특징을 추출하고, Atrous Spatial Pyramid Pooling을 통해 멀티 스케일 정보를 처리한다. 제안된 디코더 모듈은 DeepLabv3의 출력 특징을 상향 샘플링하고 저해상도 특징과 결합하여 세부적인 객체 경계를 복원한다. 이 구조는 속도와 정확도의 균형을 잘 맞춘다.

3.2. Modified Aligned Xception

Xception 모델은 이미지 분류에서 우수한 성능을 보였으며, MSRA 팀은 이를 수정하여 객체 탐지 성능을 향상시켰다. 이 연구는 MSRA의 수정 사항을 바탕으로 Xception 모델을 의미론적 이미지 분할 작업에 적합하게 변경했다. 주요 변경 사항으로는 깊은 Xception 구조 적용, 최대 풀링을 깊이별 분리 합성곱으로 대체, 배치 정규화 및 ReLU 활성화를 추가한 점이 있다.

5 Conclusion

저자의 제안된 모델 "DeepLabv3+"는 인코더-디코더 구조를 사용하며, DeepLabv3는 풍부한 컨텍스트 정보를 인코딩하고 간단하면서도 효과적인 디코더 모듈을 사용하여 객체의 경계를 복원한다. 또한, 사용할 수 있는 계산 자원에 따라 atrous convolution을 적용하여 인코더 기능을 임의의 해상도로 추출할 수 있다. 우리는 또한 Xception 모델과 atrous separable convolution을 탐구하여 제안된 모델을 더 빠르고 강력하게 만들었다. 마지막으로, 실험 결과는 제안된 모델이 PASCAL VOC 2012와 Cityscapes 데이터셋에서 새로운 최첨단 성능을 달성했음을 보여준다.